Corrigé • Exercice 5 – La location de bateaux

Brevet des collèges – Centres étrangers, 14 juin 2023

1.a *Prix pour 2 heures (société A).*

On lit **60 €**.

1.b *Nombre d'heures avec 100 €.*

3 h coûtent 90 € et 4 h coûtent 120 € : **3 heures**.

1.c *Pourquoi le prix est-il proportionnel à la durée ?*

La représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère.

1.d *Prix pour 10 heures.*

Une heure coûte $60 \div 2 = 30$ € : $10 \times 30 = 300$ €.

2.a *Prix pour 2 heures (société B).*

$60 + 2 \times 15 = 60 + 30 = 90$ €.

2.b *Tracer la représentation de $f(x) = 15x + 60$.*

C'est une droite : elle passe par (0 ; 60) et (4 ; 120) (car $f(4) = 120$).

2.c *Le prix B est-il proportionnel à la durée ?*

Non : la droite ne passe pas par l'origine ($f(0) = 60$, les frais de dossier).

3.a *Société la moins chère pour 3 heures.*

A : $3 \times 30 = 90$ € ; B : $60 + 3 \times 15 = 105$ €. La société **A**, pour 90 €.

3.b *Durée pour laquelle les prix sont égaux.*

$30x = 15x + 60 \iff 15x = 60 \iff x = 4$: pour **4 heures** (120 € chez les deux).